

100,00
✓ Marcar pregunta

Terminar intento...

1. (20 puntos) Sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua que verifica que $Im(g) = [1, +\infty)$. Sea $f(x) = g(x) \cdot (x^3 + \ln(x^2 + d + 1))$.

Completar:

- La función f tiene al menos una raíz real en el intervalo pues f verifica las siguientes condiciones:.....

2. (25 puntos) Sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $f(x) = g(-d + 2x \cdot e^{-(d+1)x})$.
Se sabe que la ecuación de la recta tangente al gráfico de g en el punto $(-d, g(-d))$ tiene ecuación $y = x + 4$.

Completar:

- La ecuación de la recta tangente al gráfico de f en $x_0 = 0$ es.....
- El valor estimado de $g(-d + \frac{1}{10})$ es.....

ultimo num DNI

3. (30 puntos) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que su derivada es

$$f'(x) = \frac{4 \left(\frac{1}{2}x + d + 1\right)^3}{\left(\frac{1}{2}x + d + 1\right)^4 + \frac{1}{3}}$$

- a) Estudiar crecimiento y decrecimiento de f , indicando extremos locales.
- b) Estudiar la curvatura de f , indicando puntos de inflexión, si los hubiera.
- c) Con la información obtenida realizar un posible gráfico de f .

Entregar el desarrollo del ejercicio

4. (25 puntos) Usando el diseño que se indica en la figura (compuesta por un rectángulo y un semicírculo) se quiere construir un espejo de $8 m^2$ con bordes biselados. Biselar los bordes rectos tiene un costo de 100 pesos por

- a) Estudiar crecimiento y decrecimiento de f , indicando extremos locales.
- b) Estudiar la curvatura de f , indicando puntos de inflexión, si los hubiera.
- c) Con la información obtenida realizar un posible gráfico de f .

Entregar el desarrollo del ejercicio

4. (25 puntos) Usando el diseño que se indica en la figura (compuesta por un rectángulo y un semicírculo) se quiere construir un espejo de 8 m^2 con bordes biselados. Biselar los bordes rectos tiene un costo de 100 pesos por metro, mientras que biselar los bordes curvos tiene un costo de 50 pesos por metro. Si el radio R del semicírculo puede medir desde $\frac{d+1}{d+2}$ metros hasta 2 metros ¿Cuáles deberían ser las dimensiones del espejo para minimizar el costo del biselado de los bordes? ¿Cuál sería ese costo mínimo?



Entregar el desarrollo del ejercicio

Rich text editor toolbar with icons for text formatting (bold, italic, underline, color, background color), list creation, link, unlink, and image insertion.